

DSP系列产品蓝牙协议

说明：

- 适用于秦智DSP系列产品

蓝牙广播名称：

- 名字包含**DSP**，不同产品不同名字

写：16位

- 服务：FAA0
- 特征：FAA1

读：16位

- 服务：FAA0
- 特征：FAA1

数据格式：

🔥🔥🔥 有的固件版本不带帧头，不带帧头的直接拼接指令

- 固定长度：14 byte，不足后面补0
- 帧头：AA55 (2 bytes)
- 指令：?? (1bytes)
- 数据：?? (n bytes)

校验方式：

- 无

功能

通道频率,Q值,增益

- 指令：
- 单通道：0xAA
- 联调：0xAB
- 通道：0xC1~0xC8
- 频点下标：0x00~0x0E
- 频率：0x0014~0x4E20
- Q值：0x0005~0x07D0 (无负数，Q值*100，取整)
- 增益：0x0000~0x0190 (有负数，增益+最大负增益，使之变成正数后，乘10，取整)
- 例子：(C1,C2联调，第1个频点，频率设100，Q值设0.5，增益设0)

```
AA55+AB+C1+01+0064+0032+00,00,00,00,00
```

通道正反相

- 指令：0xBB
- 通道：0xC1~0xC8
- 正反相：0x00 = 正, 0x01 = 反
- !!! (有的版本, 正反向放在通道静音, db音量指令下, 具体看板子程序的版本)
- 例子: (C1, 反相)

```
AA55+BB+C1+01+00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

通道延时

- 指令：0xCC
- 通道：0xC1~0xC8
- 延时：0x0000~0x03E8 (无负数, 延时 * 100)
- 例子: (C1, 延迟8ms)

```
AA55+CC+C1+01+0320+00,00,00,00,00,00,00
```

REM OUT DELAY

- 有的有, 有的没有
- 指令：0x52,0x45,0x4D,0x53,0x45,0x54(最后一个0x54, 如果有多个RE rem这个数累加, 比如0x55,0x56)
- 时间：2byte
- 状态：1byte
- 例子: rem 延迟100ms, 打开

```
AA55+5245+4D53+4554+0064+01,00,00,00
```

通道静音, db音量

- 指令：0xDB
- 通道：0xC1~0xC8
- 是否静音：0x00 = 否, 0x01 = 是
- db音量：0x0000~0x03B6 (无正数, 音量绝对值 * 10)
- 例子: (C1, 没有静音, db=-50)

AA55+DB+C1+00+01F4+00,00,00,00,00,00,00

- **!!!** 正反相：0x00 = 正，0x01 = 反（有的版本，正反向也接在后面，具体看板子程序的版本）
- 例子：（C1，没有静音，db=-50，反相）

AA55+DB+C1+00+01F4+01,00,00,00,00,00,00

总音量

- 指令：0xEE
- 是否静音：0x00 = 否，0x01 = 是
- db音量：0x0000~0x03B6 (无正数，音量绝对值 * 10)
- 例子：（总音量，静音，音量： -50）

AA55+EE+01+01F4+00,00,00,00,00,00,00

- **!!!** 有的版本，总音量指令和单通道音量是一样的。
- 指令：0xDB
- 全局音量：0xC0
- 是否静音：0x00 = 否，0x01 = 是
- db音量：0x0000~0x03B6 (无正数，音量绝对值 * 10)
- 例子：（全局静音，db=-50）

AA55+DB+C0+00+01F4+00,00,00,00,00,00,00

通道分频器

- 指令：0xDD高通，0xDE低通
- 通道：0xC1~0xC8
- 滤波类型：0x00 = bessell, 0x01 = btr-w, 0x02 = link-r
- slope斜率：0x00 = 6, 0x01 = 12, 0x02 = 24, 0x03 = 48
- 频率：0x0014~0x4E20
- 例子：（C1，高通，滤波类型： bessell, slope斜率： 6, 频率： 20）（C1，低通，滤波类型： btr-w, slope斜率： 12, 频率： 20000）

```
AA55+DD+C1+00+00+0014+00,00,00,00,00,00
AA55+DE+C1+01+01+4E20+00,00,00,00,00,00
```

- 滤波类型与指令表格说明：

滤波类型	6	12	18	24	36	48
bessel	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05
0x0	0x00,0x00	0x00,0x01	0x00,0x02	0x00,0x03	0x00,0x04	0x00,0x05
butter-w	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05
0x01	0x01,0x00	0x01,0x01	0x01,0x02	0x01,0x03	0x01,0x04	0x01,0x05
link-r	0x00	0x01	-----	0x02	0x03	0x04
0x02	0x02,0x00	0x02,0x01	-----	0x02,0x02	0x02,0x03	0x02,0x04

- 滤波类型与otc_type表格说明：
 - 这里的oct_type，仅作用在app滤波算法中，用来分类，与底层的oct_type没有关系
 - 客户端的滤波算法函数里，无滤波状态=-1，不进入滤波算法，oct-6db=0，开始进入滤波算法
 - 板子底层滤波算法函数里，无滤波状态=0(即no_filter=0)，不进入滤波算法，oct-6db=1，开始进入滤波算法

滤波类型	6	12	18	24	36	48
bessel	OCT-6DB	BS-12DB	BS-18DB	BS-24DB	BS-36DB	BS-48DB
oct_type	0	6	7	8	9	10
butter-w	OCT-6DB	BW-12DB	BW-18DB	BW-24DB	BW-36DB	BW-48DB
oct_type	0	1	2	3	4	5
link-r	OCT-6DB	LK-12DB	-----	LK-24DB	LK-36DB	LK-48DB
oct_type	0	11	-----	12	13	14

单个通道直通/恢复均衡（eq bypass / eq restore）

- 🔥🔥🔥 注：当前选中那个通道就发哪个通道的直通，不是直通全部通道。
- 🔥🔥🔥 注：当前选中那个通道就发哪个通道的恢复，不是恢复全部通道。
- 指令：0xFF
- 通道：0xC1~0xC8
- 直通/恢复：0x00 = 直通均衡，0x01 = 恢复均衡
- 例子：（C1，直通均衡）（C1，恢复均衡）

```
AA55+FF+C1+00+00,00,00,00,00,00,00,00
AA55+FF+C1+01+00,00,00,00,00,00,00,00
```

全通道直通/恢复均衡(eq bypass/ eq restore)

- 🔥🔥🔥 注：直通全部通道
- 🔥🔥🔥 注：恢复全部通道。
- 指令：0xFF
- 直通/恢复：0x00 = 直通均衡，0x01 = 恢复均衡
- 例子：（直通全部均衡）（恢复全部均衡）

```
AA55+FF+00+00+00,00,00,00,00,00,00,00,00
AA55+FF+01+00+00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

重置均衡 (reset)

- 🔥🔥🔥 注，全部通道EQ重置发通道指令为C0，其他C1-C8为单个通道重置EQ。
- 指令：0xFF
- 重置：0x02
- 通道：0xC1~0xC8(0xC0 = 全部)
- 例子：（全部通道，重置均衡）

```
AA55+FF+02+C0+00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

重置DSP

- 指令：0xAA,0xFF,0xFF

```
AA55+AA+FF+FF+00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

合频

- 🔥🔥🔥 前面接帧头AA55
- 🔥🔥🔥 类似 0xFF,0x0D,0x7C,0x55后面 这段 可要可不要，例如如果单次数据长度最高14字节，如果超出长度，则把后面这4字节的尾，去掉试试
- 🔥🔥🔥 格式：帧头AA55(2byte)+指令(3byte)+通道(1byte)+所有输入通道(8byte，如果多于8个输入通道，需要和硬件讨论这里有多少byte)+尾(4byte)
- 2CH:
 - 指令：0xAA,0x83,0xF2
 - 通道：0x00，固定模式通道 = 0x00
 - 例子：

AA55+AA83F2+00+00,00,00,00,00,00,00+FF0D7C55(后面4byte可不要)

- 4CH:

- 指令: 0xAA,0x83,0xF4
- 通道: 0x00, 固定模式通道 = 0x00
- 例子:

AA55+AA83F4+00+00,00,00,00,00,00,00+FF0B7C55(后面4byte可不要)

- 6CH:

- 指令: 0xAA,0x83,0xF6
- 通道: 0x00, 固定模式通道 = 0x00
- 例子:

AA55+AA83F6+00+00,00,00,00,00,00,00+FF0B7C55(后面4byte可不要)

- SUM:

- 指令: 0xAA,0x83,0xFA
- 通道: 0x00, 固定模式通道 = 0x00
- 例子:

AA55+AA83FA+00+00,00,00,00,00,00,00+FF097C55

- CONSUMER:

- 指令: 0xAA,0x83,0xF0
- 通道: 0xC1~0xC8
- 对应输入位置有输入0x01, 没有输入0x00
- 例子: C1, 有8个输入通道啊

AA55+AA83F0+C1+01,01,01,01,01,01,01,01+FF0F7C55

- 🔥🔥🔥 12进12出pc, 由于板子命令长度限制了14字节, 如果合频, 命令就是:

AA55+AA83F0+C1+01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01+FF0F7C55

- 上面数据, 即使去掉头AA55, 也超出了14字节。

- 🔥🔥🔥 所以新增以bit形式来发送！
 - 例子：输出ch1上，选择ch3，ch11，ch12：

高8位								低8位				
0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
1	1	0	0					=	0x04	,	0xC	
ch8	ch7	ch6	ch5	ch4	ch3	ch2	ch1		ch16	ch15	ch14	
ch13	ch12	ch11	ch10	ch9								

AA55+AA83F0+C1+04,0C,00,00,00,00,00,00+FF0F7C55

噪声控制

- 🔥🔥🔥 APP UI无此选项可以不加
- 指令：0xCC,0xCC
- 噪声等级：0x00 = 关闭，0x01 = 1级，0x08 = 8级
 - 例子：level 8 噪声控制

AA55+CCCC+08+00,00,00,00,00,00,00,00

限幅器

- 🔥🔥🔥 APP UI无此选项可以不加
- 指令：0xFA
- 通道：0xC1~0xC8
- 电平：0x00~0x30
- 响应速度：0x05~0x17
- 释放时间：(2,4,6,8,16,32)

连接验证

- 🔥🔥🔥 APP先不加

0x47,0x45,0x54,0x44,0x53,0x50,0x54,0x59,0x50,0x45

获取设备数据

0x47,0x45,0x54,0x44,0x53,0x50,0x54,0x59,0x55,0x55

发送获取设备数据包后 的确认指令

0x47, 0x45, 0x54, 0x44, 0x53, 0x50, 0x54, 0x59, 0x55, 0x55, 0x00~0x01(分段), 0x1~0xff(次数)

保存到设备

- 🔥🔥🔥 APP发指令时加AA, 55即可，保存参数到设备指令，APP上调好的参数，可以通过次指令保存到MCU的相应位置
- 🔥🔥🔥 总共6档，默认D0就是即时保存，D1~D5, 保存到指定MCU上

0xFF 0xCC 0x00-(D1~D5)

- 指令: 0xFF, 0xCC
- 例子: 保存当前的数据，到第一个MCU

FFCC+D1

获取当前设备是使用哪个MCU的数据(设备当前数据的位置)

- 🔥🔥🔥 0就是即时保存，1-5就是MCU1-MCU5
- 指令: 0x46, 0x13 + (位置)

选择RCA(analog) | Toslink | DB(digital bluetooth)

- 指令: 0xAA, 0x82
- 选择RAC: 0xC1
- 选择Toslink: 0xC2
- 选择DB: 0xC3
- 例子: 切换到蓝牙模式

0xAA, 0x82, 0xC3 (如果某个版本有固定长度，后面补0)

修改DB模式下的合频

- 指令: 0xAA, 0x83, 0xFB
- 通道: 0xC1~0xC8
- L未选中/选中: 0x00/0x01
- R未选中/选中: 0x00/0x01
- 一个未选中/选中1个/选中2个: 0x00/0x01/0x02
- L在界面显示的位置: 0x01/0x02
- R在界面显示的位置: 0x01/0x02
- 蓝牙通道下，输入选择指令，类似模拟通道的输入选择，只是只有两个通道，故在UI上显示L或者R。

修改Toslink模式下的合频

- 指令：0xAA,0x83,0xFC
- 通道：0xC1~0xC8
- L未选中/选中：0x00/0x01
- R未选中/选中：0x00/0x01
- 一个未选中/选中1个/选中2个：0x00/0x01/0x02
- L在界面显示的位置：0x01/0x02
- R在界面显示的位置：0x01/0x02
- **Toslink通道下，输入选择指令，类似模拟通道的输入选择，只是只有两个通道，故在UI上显示L或者R。**